

板块轮动研究报告

数据截止：2026-08-10 | 分支：sector_dev | 特征协议：v4 | 执行策略：simple_v1

结论

项目已收缩为一个可以直接运行的研究原型：季度扩展窗口 LightGBM 负责板块评分，简化执行层负责决定是否换仓，未配置资金进入货币ETF 511880.SH。默认计入单边20bp成本。

简化后不再使用定期复核、候选分数差替换、入场/退出确认窗口、卖出冷却和强信号特例。正式规则只有：

1. 每日模型评分做3日平滑，空位从Top5中买入；
2. 普通情况下至少持有5个交易日；
3. 持满后跌出Top10才退出；
4. 持仓硬亏损、跟踪回撤或高波动弱动量可以提前退出；
5. 市场状态和组合回撤只控制总板块仓位，剩余资金进入 511880.SH，不固定配置红利板块。

这个版本达到“多数年份正收益、长期回撤在20%附近”的阶段目标，但没有达到坏年份保本；2026也只是略微为正。它应被称为可运行原型，不应被包装成已验证实盘产品。

实验口径

项目	当前口径
信号与执行	t日收盘后产生信号，t+1日开盘成交
5日标签	$\text{open}[t+6] / \text{open}[t+1] - 1$
缺失行情	不把缺失开盘或收益填成0；理论引擎剔除不可计算候选，持仓期间缺失则直接报错
训练边界	标签兑现日必须不晚于训练截止日
模型	18个人工特征，LightGBM季度扩展窗口重训，超参数不变
开发期	2018-2023，用于执行规则研究
选择期	2024-2025，用于模型与策略选择，不是独立样本外验证
观察期	2026年至8月10日，已被观察，只作诊断
真正前向期	2026年8月10日之后，协议冻结后新到的数据
成本	单边20bp为主，10bp和30bp完整重放

所有期间沿2018年起同一条持仓状态连续推进，不在2024或2026年初重置组合。

当前结果

期间	累计收益	年化收益	Sharpe	最大回撤	日均单边换手	平均板块仓位
2018-2023开发	13.48%	2.21%	0.24	-18.93%	8.36%	40.24%
2024-2025选择	36.64%	17.61%	1.16	-10.01%	10.47%	56.26%
2026观察	0.19%	0.33%*	0.09	-7.51%	10.13%	46.55%
2018年至今连续路径	55.35%	5.47%	-	-18.93%	8.97%	-

* 2026是不完整年度，年化数字只用于统一展示。

逐年收益

年份	收益	年内最大回撤
2018	-12.73%	-15.54%
2019	9.84%	-12.85%
2020	5.57%	-9.54%
2021	21.40%	-13.17%
2022	-7.87%	-12.77%
2023	0.25%	-5.58%
2024	24.11%	-6.48%
2025	10.09%	-8.57%
2026截至8月10日	0.19%	-7.51%

2018-2025八个完整年份中六年为正。2018和2022仍未达到坏年份保本目标；2023接近保本。

2018与2022损失归因

归因使用当前正式账本和同日I+N板块等权开盘收益。先用上一期实际板块仓位计算市场贡献，再把实际板块收益超过该基准的部分记为选择贡献；货币ETF与成本单独列示。四项通过逐日净值精确链接，可以完整还原年度收益。

年份	年度收益	市场仓位贡献	板块选择贡献	低风险贡献	成本贡献	平均板块仓位
2018	-12.73%	-19.34%	+6.99%	+2.44%	-2.82%	22.48%
2022	-7.87%	-8.51%	+1.89%	+1.14%	-2.40%	25.01%

两个坏年份的板块选择贡献都为正，说明LightGBM排序并不是主要问题。共同主因是熊市中残留的市场仓位，交易成本又分别占年度绝对亏损约22%和30%。2018有64.5%的交易日处于DEFENSIVE、29.8%处于CASH，但30%附近的防御仓位仍承受了持续下跌；2022最差的1月平均板块仓位约70%，状态切换明显偏晚。因此后续若测试改动，应只针对市场仓位响应，不应改坏已经产生正选择增量的板块排序。

从理论评分到可运行策略

理论上的每日Top5不能直接下单。当前同口径桥接结果显示，2024-2025每日3日平滑Top5在20bp成本后累计约60.26%，但最大回撤约35.42%，日均换手约38.26%。它保留了模型收益，却不符合产品要求。

simple_v1没有机械每5日全部换仓。Top5只负责产生新买入候选，已有持仓只要仍在Top10且未出现风险，就继续持有。选择期累计收益保留约36.64%，相对理论平滑Top5牺牲约23.62个百分点；最大回撤降到约10.01%，换手降到约10.47%。这说明少量持仓迟滞是必要的，但不需要旧版本的多层确认和冷却状态机。

成本压力

单边成本	开发期累计	选择期累计	选择期最大回撤	2026观察累计
10bp	19.41%	44.10%	-9.68%	2.67%
20bp	13.48%	36.64%	-10.01%	0.19%
30bp	-4.73%	22.24%	-9.12%	-0.75%

成本改变净值和风险状态，因此每个成本档都重新运行完整路径，不能只从20bp结果中线性扣减。30bp下选择期仍为正，但开发期转负，说明策略对交易摩擦仍然敏感。

当前动作

截至2026年8月10日，系统处于 CASH 状态，板块目标仓位为0%，低风险仓位为100%，对应货币ETF 511880.SH。最近调仓信号日为2026年7月14日，当前建议为持有不动。

普通板块动作仍使用同花顺板块指数表达研究目标。项目缺少完整的板块到权益ETF point-in-time 映射与权益ETF历史执行数据，因此这些板块建议还不能直接视为真实ETF订单。

因子与模型边界

- 正式模型继续使用现有人工特征和已证明可用的LightGBM超参数，只把年度扩展窗口改为季度扩展窗口。
- 因子注册表已经识别高相关和数学依赖项；三项明确派生表示在当前产品开发期消融中全部失败，因此正式18因子集不变。
- GA目前只有一个shadow候选，旧增量试验未通过。后续仍可将GA典型因子与人工因子混用，但必须先做结构去重、滚动样本外消融和成本后产品检验。
- 季度重训只凭2024-2025选择期晋级；2026在晋级完成后才查看，略微为正但不构成独立证明。

下一步边界

当前版本先保持简单，不再继续堆持仓规则。下一阶段的优先顺序是：

1. 累积2026年8月10日之后的真实前向记录；
2. 补齐可交易权益ETF行情和时点映射；
3. 监控季度重训在冻结日之后的真实表现和预测稳定性；
4. 若继续改善坏年份，只允许测试一个预先声明的候选：DEFENSIVE状态内根据市场趋势和宽度，在0%-30%之间连续调整板块仓位；不改选股和持仓规则；
5. 补充真正的新信息源后，再做人工因子与GA因子的去重和增量消融；
6. LightGBM超参数优化保持最低优先级。

最终判断：季度LightGBM加simple_v1保持了代码和持仓规则的简洁，并把选择期收益、Sharpe和回撤同时改善。长期回撤已在20%以内，但坏年份保本、真实前向证据和ETF可交易性仍未完成，不能宣称策略已经达到实盘验收标准。